

补充材料：LAP 2024 LSD与FSC中心被试级配对统计

S1. LAP 2024 LSD描述性比较

LAP 2024兼容LSD使用全部793个方向，包含Q26观测方向且不进行固体角加权，因此与正文采用767个未观测方向的全域LSD评价域不同。该指标不再作为正文主表指标，仅作为补充描述。

方法	LAP 2024 LSD / dB↓
SH only	7.9177 ± 0.2576
SUpDEq SH	6.3776 ± 0.9409
SUpDEq NN	5.5891 ± 0.3514
SUpDEq Bary.	5.4608 ± 0.3174
MCA	4.7553 ± 0.2707
FSP-AE	3.0692 ± 0.5574
RANF	3.2221 ± 0.2540
FSC	3.6129 ± 0.5536

在matched-density验证实验中，FSC的LAP 2024 LSD在Q14、Q26和Q50下分别为 3.7873 ± 0.3039 、 3.5843 ± 0.2733 和 3.4745 ± 0.2578 dB，随观测方向增加总体下降。

S2. FSC中心被试级配对统计

对同一44名测试被试，以FSC为中心分别与MCA、FSP-AE和RANF计算被试内差值，并进行10000次paired bootstrap (seed=20260906)。下表给出平均差及95%区间；差值定义为FSC–baseline，所有指标越低越好，因此负值表示FSC误差更低。现有归档覆盖四项当前正文指标以及LAP 2024 LSD；正文新增的全域LSD以绝对误差均值±样本标准差展示，不在本表追加事后配对区间。

指标	FSC–MCA	FSC–FSP-AE	FSC–RANF
全域ERB / dB	–0.2647 [–0.3160, –0.1782]	–0.3669 [–0.3906, –0.3450]	–0.2457 [–0.2983, –0.1560]
对侧25° ERB / dB	–0.5454 [–0.5956, –0.4928]	–0.7085 [–0.9267, –0.5853]	–0.3569 [–0.4073, –0.3090]
频带ILD / dB	–0.4356 [–0.5422, –0.2577]	–0.0789 [–0.1046, –0.0522]	–0.1154 [–0.2276, +0.0700]
ITD加权MAE / μ s	–0.3540 [–0.5825, +0.0283]	–0.3126 [–1.1724, +0.4965]	–5.5383 [–11.5333, –2.1705]
LAP 2024 LSD / dB	–1.1424 [–1.2333, –1.0103]	+0.5437 [+0.5120, +0.5752]	+0.3908 [+0.3141, +0.5229]